

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Moritz Langer

Hannes Wikler

Versuchsdurchführung: 20. November 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

Das Plancksche Wirkungsquantum wurde durch den Photoeffekt als $h = (3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt - damit ist es nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [?] vereinbar.

Zusätzlich wurde die Boltzmannkonstante durch Messung des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen auf $k_B = (1.4291 \pm 0.0087) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ bestimmt - damit ist auch dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [?] vereinbar, liegt

1 Einleitung

2 Theorie

3 Experiment

4 Zusammenfassung

5 Anhang

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf, besucht am 02.12.2025 um 20.13 Uhr